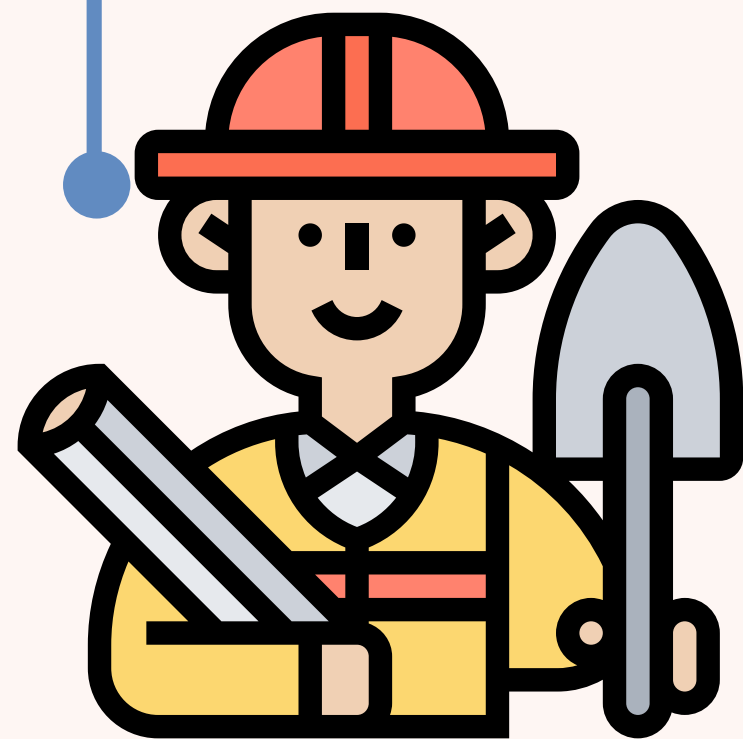


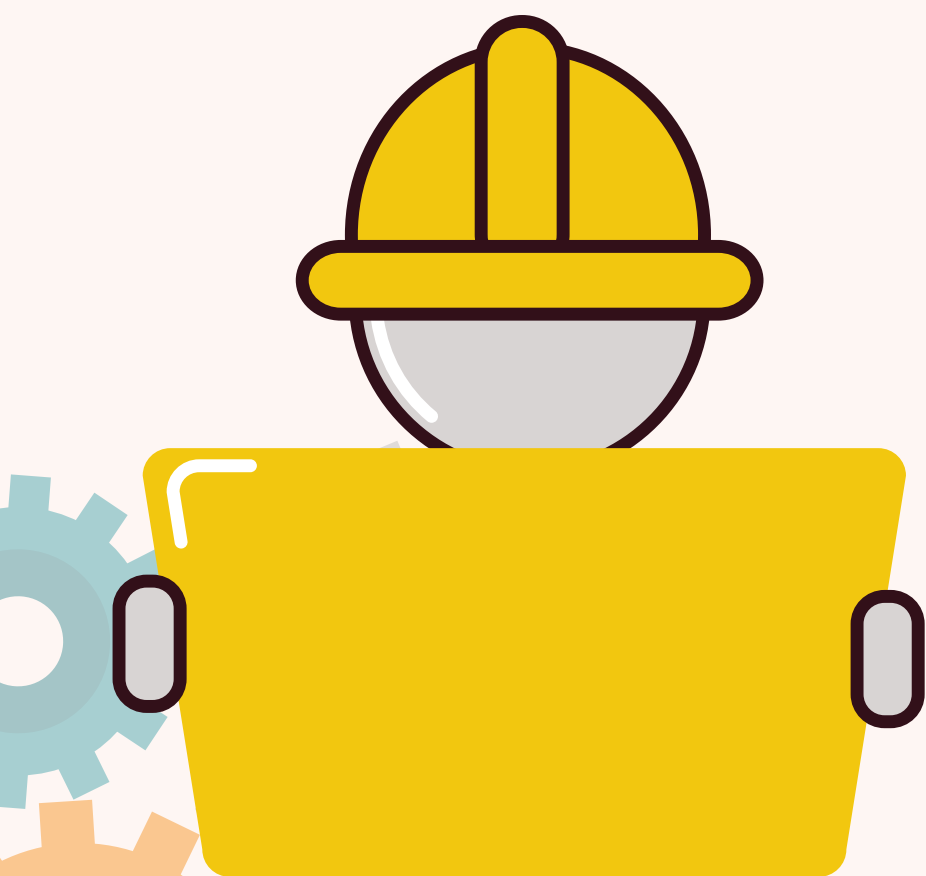


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO BD

PRESENTA:

GONZÁLEZ CASIANO URIEL
MALDONADO MEJIA MARCO TULIO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TEMASCALTEPEC



La dirección de Obras del Honorable Ayuntamiento de
Temascaltepec

Es un área dirigida a planeación, desarrollo, supervisión y ejecución de obras registradas en el gasto público en beneficio de las comunidades anexas a este municipio.



¿POR QUÉ SE GUARDA LA INFORMACIÓN?

Auditorías

Revisión objetiva, sistemática y profesional del uso de recursos públicos, gestión financiera, etc.



¿QUÉ PROBLEMA SE ATIENDE?

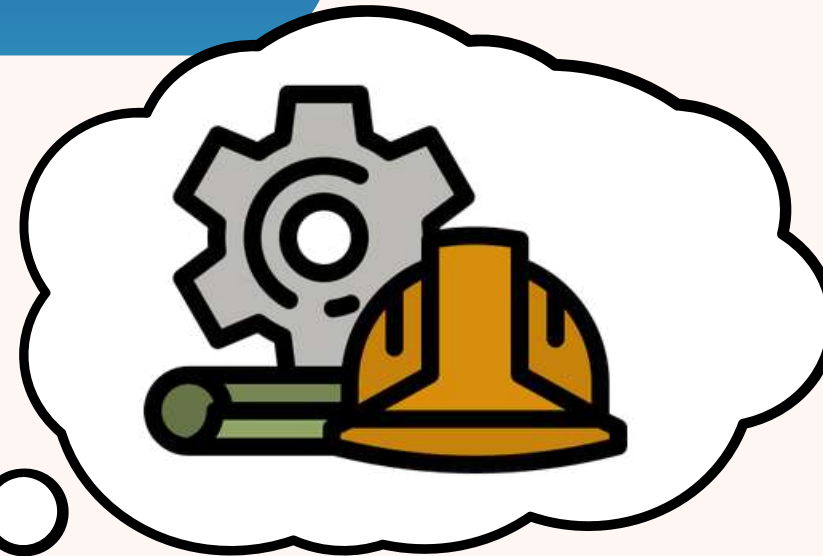
El personal maneja grandes volúmenes de información ignorando el potencial de las TIC's, adaptando su organización a un gran archivero, que dificulta los procesos de búsqueda, amplifica el desembolso de recursos y limita la escalabilidad a medida del paso del tiempo



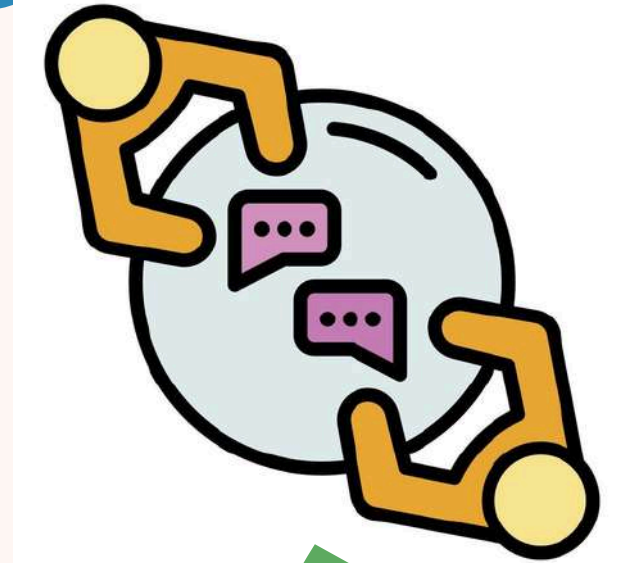
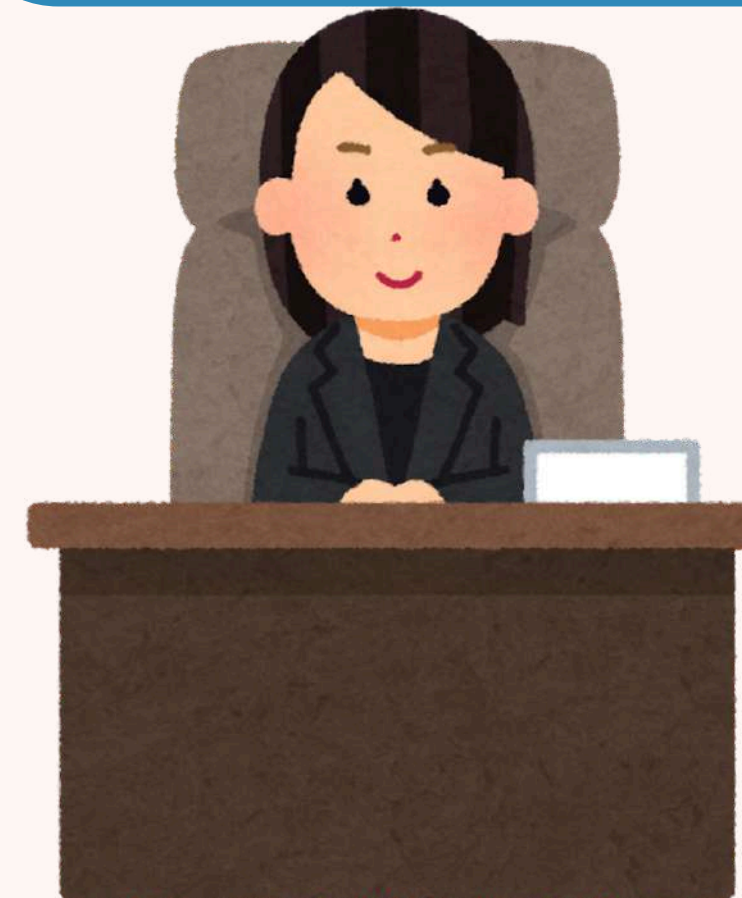
EXPLICACIÓN DE CASO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Un representante (delegado) de la comunidad o grupo de pobladores con una necesidad particular acuden a presidencia a dialogar sobre su atendido. Se le formaliza a manera de oficios.



El presidente discute con parte de su cabildo y el director de obras el desarrollo de las obras solicitadas según los criterios necesarios, incluido el presupuesto anual para el gasto público en este sector.



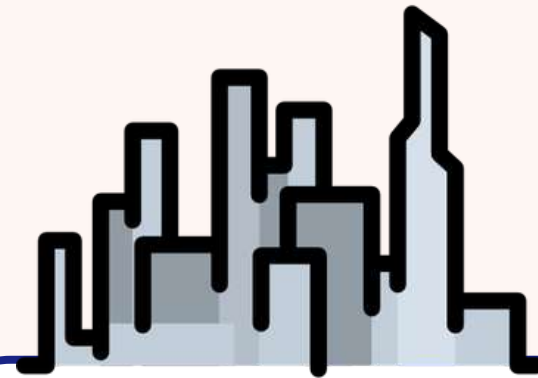
EXPLICACIÓN DE CASO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Una vez definidas las obras a desarrollar, se establece la información inicial y preliminar para cada una de las obras.

Concurso de selección de constructora

Para cada una de las obras, se desarrolla un concurso de selección de constructoras para implementar la obra. Como mínimo se esperan 3 propuestas diferentes. Escogiendo una en particular concorde a los criterios de la dirección de obras.



Caso especial

Hay obras donde el propio H. Ayuntamiento se encarga de implementar el proyecto debido a la sencillez de la obra.



¿Qué pasa cuando una obra se extiende más de un año?

Al definir obras en base a presupuestos anuales, si una obra se extiende a más de un año, **la obra se divide por etapas.**



Gobierno de México



Fuentes de financiado

Pueden estar asociadas a diferentes niveles (estatal, municipal, federal) y a diferentes programas. Una misma fuente puede financiar mas de una obra.



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



Oficios

Cada institución reguladora de ciertos servicios en México (CFE, CONAGUA, etc), libera oficios de permisos necesarios para el desarrollo de la obra, siendo asignados por caso ya sea al inicio o a lo largo de la construcción.

Al definir el estado inicial de una obra nos interesa saber:

Región (comunidad/barrio/col).
Fuentes de financiamiento.
Oficios de permisos.
Fecha estimada de inicio y término de la obra.
Beneficiarios.

EXPLICACIÓN DE CASO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Tras el definido de la constructora y los datos iniciales, con el presupuesto anual, la constructora se encarga de desarrollar el presupuesto de obra, adaptado al margen del presupuesto asignado a la obra.

Presupuesto de Obra

Distribución del manejo de presupuesto asignado para la obra, donde se estima:

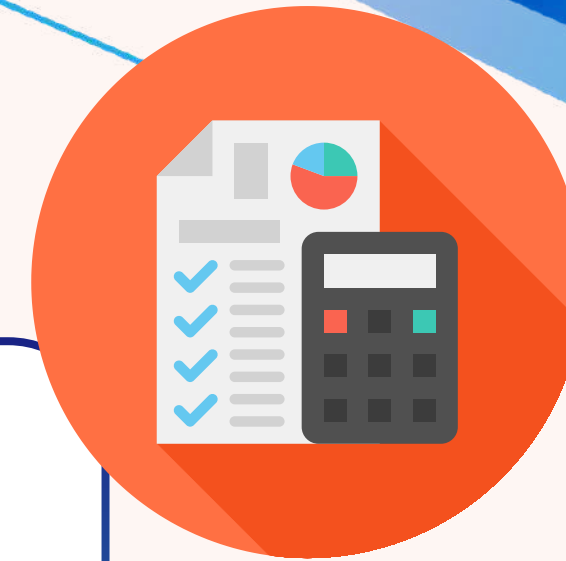
- Materiales
- Mano de obra
- Equipos
- Costos indirectos e imprevistos.

¿Quién hace el presupuesto?

Un proyectista que contrata la constructora.

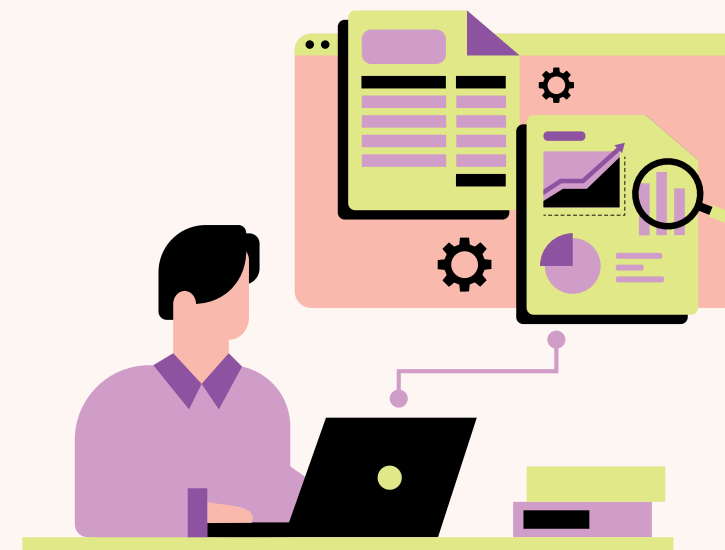
El mismo proyectista puede desarrollar varios presupuestos a distintas obras.

Un presupuesto es único y exclusivo para una obra.



¿Qué pasa cuando el H. ayuntamiento desarrolla la obra?

El presupuesto es desarrollado por un proyectista que trabaja en la propia dirección de obras.



EXPLICACIÓN DE CASO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

A lo largo del desarrollo de la obra se hacen una serie de supervisiones al desarrollo de la obra, para validar el avance. Una vez finaliza, se hace un acta de entrega que valida la terminación de la obra.

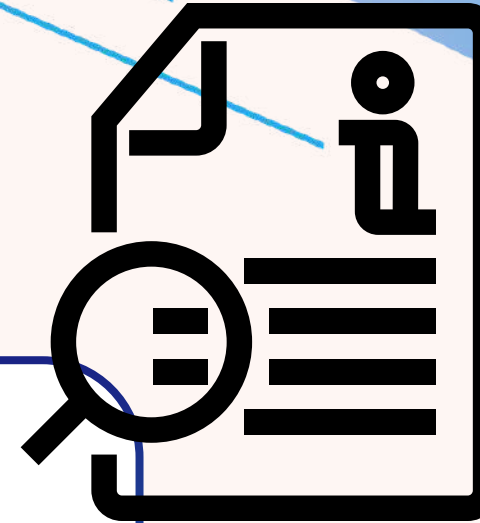
Informes de Obra

Cada obra cuenta con su “Libro de informes” que es un libro que recopila la información de avance físico y presupuestario de la obra, mensualmente, describiendo a profundidad y con evidencias visuales cada punto en un informe.



¿Quién hace el informe?

Un supervisor que labora en la dirección de obras.
El supervisor asignado a una obra N, es el que le da el seguimiento de inicio a fin.
Un supervisor puede supervisar más de una obra.

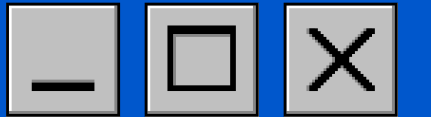


Acta de entrega

Al finalizar la construcción, se redacta un acta de entrega que asevera que la obra ha finalizado estando todas las partes de acuerdo.

Requiere la firma de 5 personalidades: Delegado, Representante de la Constructora, Presidente Municipal, Director de Obras y un Contralor





[Home](#)

[Content](#)

[Contact](#)

MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

ENTIDADES

ATRIBUTOS

RELACIONES



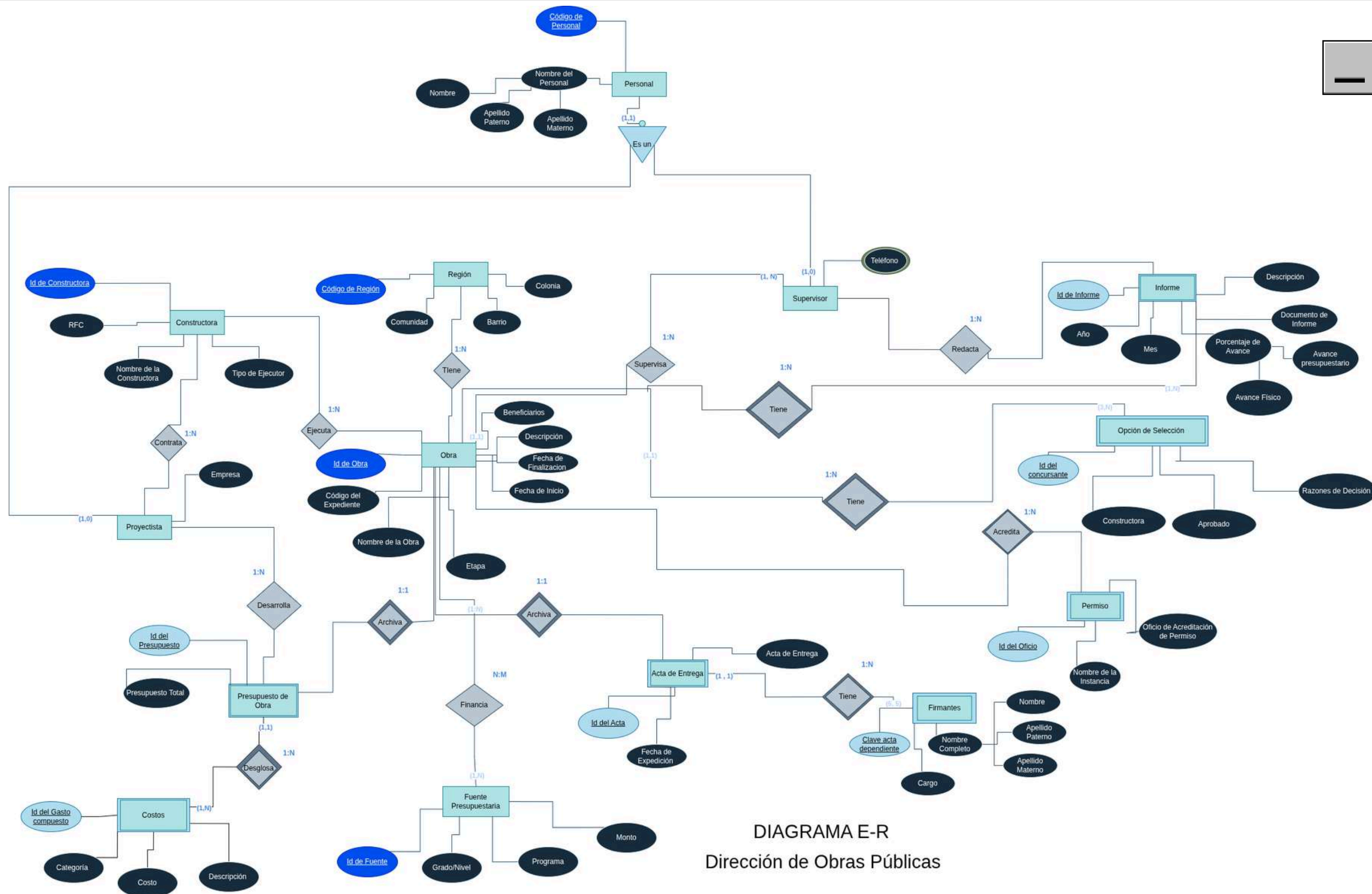
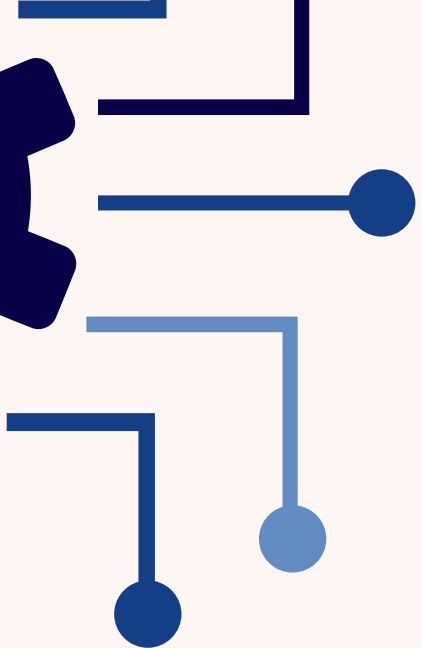


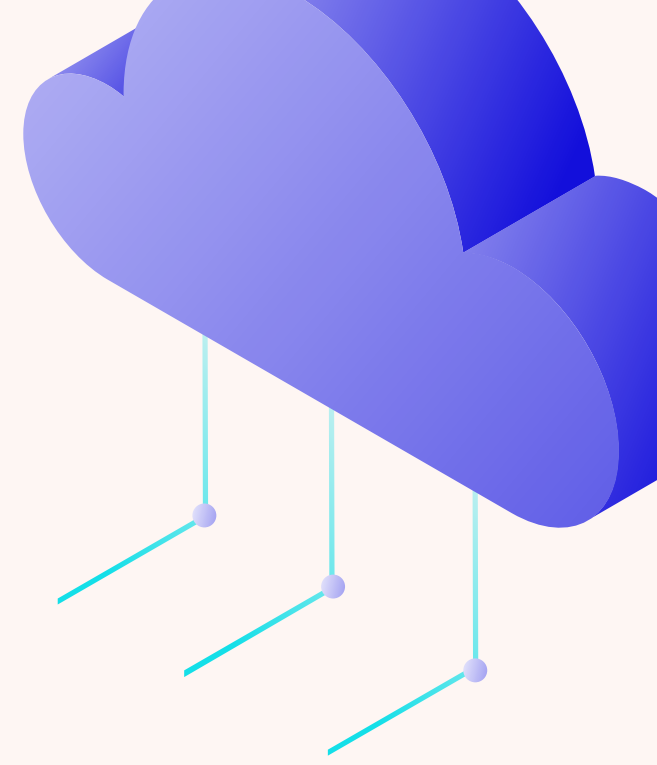
DIAGRAMA E-R
Dirección de Obras Públicas





El Núcleo (Obras)

Es el núcleo donde convergen las mayoría de entidades. Las entidades débiles dependen totalmente de su existencia; sin la obra, estos registros pierden validez y desaparecen. Esta estructura garantiza un sistema auditable y elimina datos huérfanos

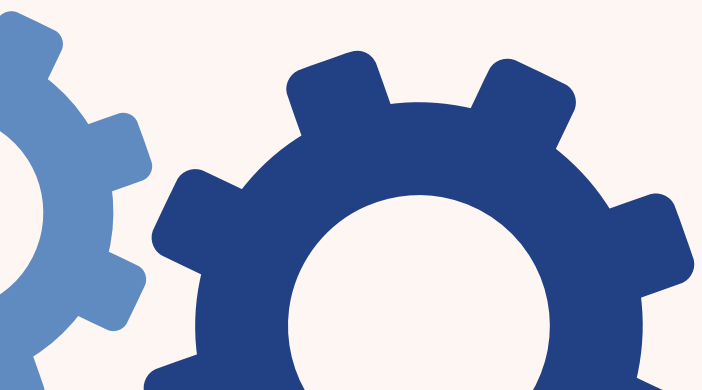


Entidades Fuertes

- Ejemplos: Projectista, Constructora, Región, Supervisor, Informe, etc .
- Nota: Existen de forma independiente en el sistema.

Entidades Débiles

- Ejemplos: Informe, Permiso, Firmantes, Costos,etc.
- Lógica: Su validez depende totalmente de una Obra activa; sin obra, no hay documento.



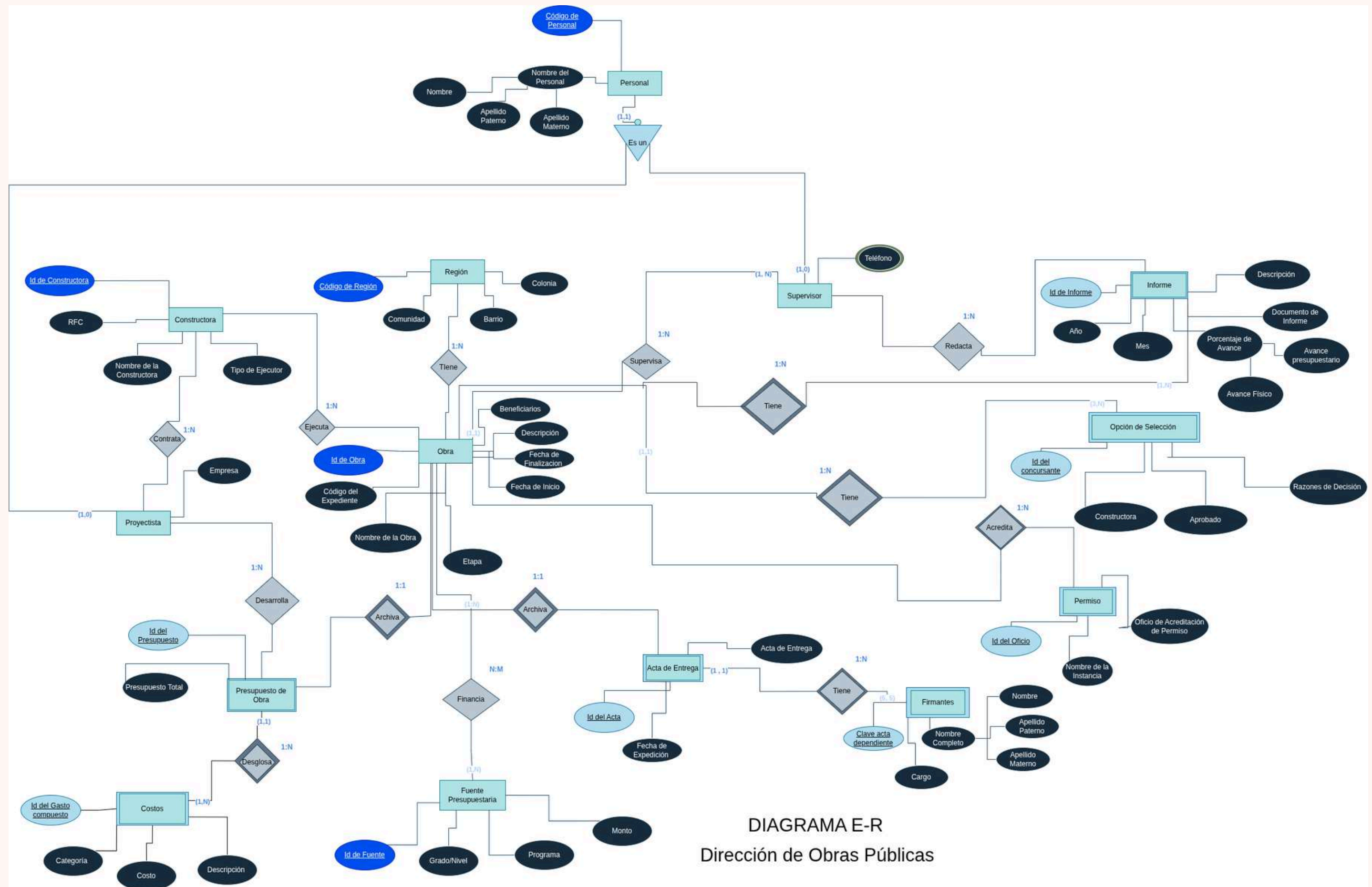
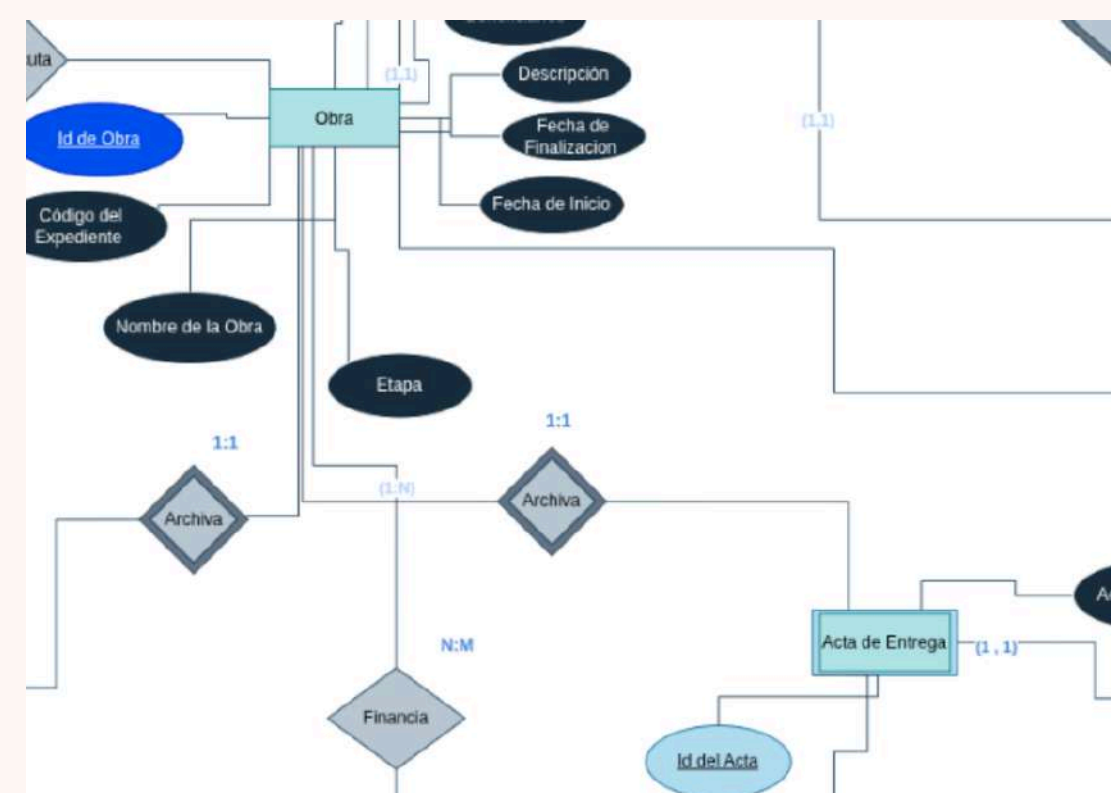
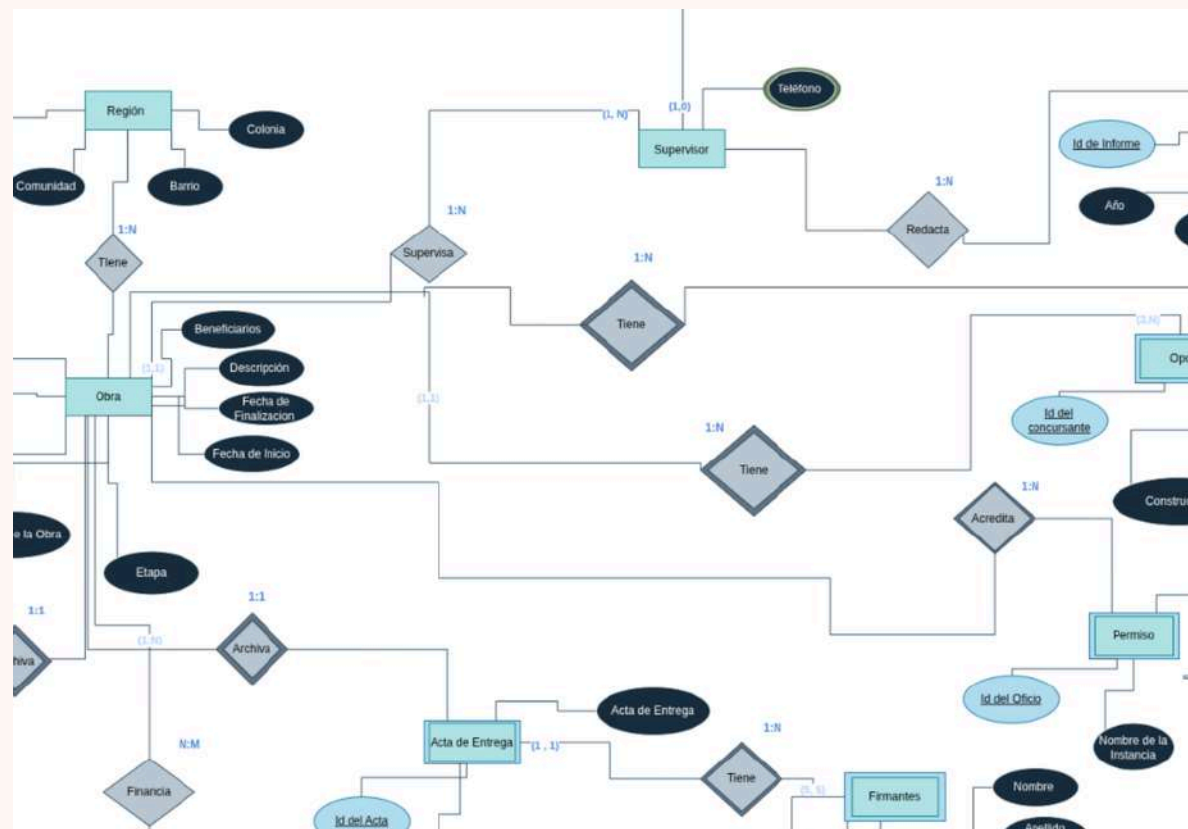


DIAGRAMA E-R
Dirección de Obras Públicas

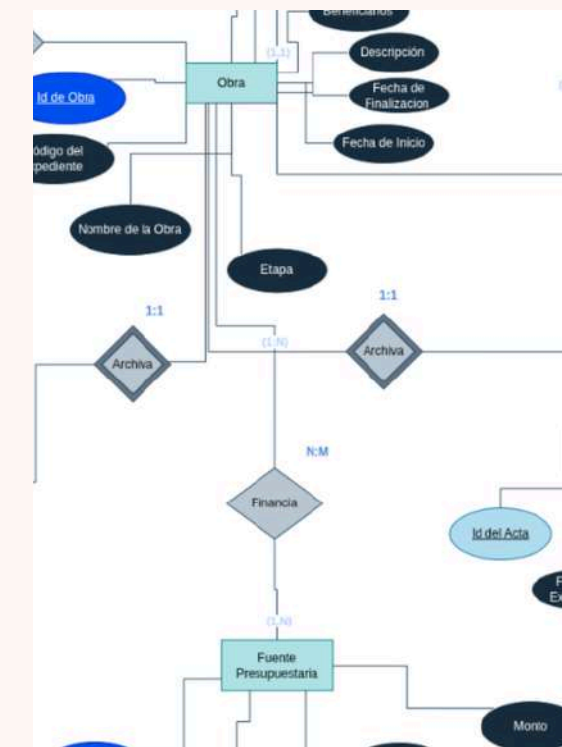
- **1:1 (Uno a Uno):** Una Obra tiene una sola Acta de Entrega (Garantía legal).



- **1:N (Uno a Muchos):** Una Región tiene muchas Obras; una Obra tiene muchos Informes.



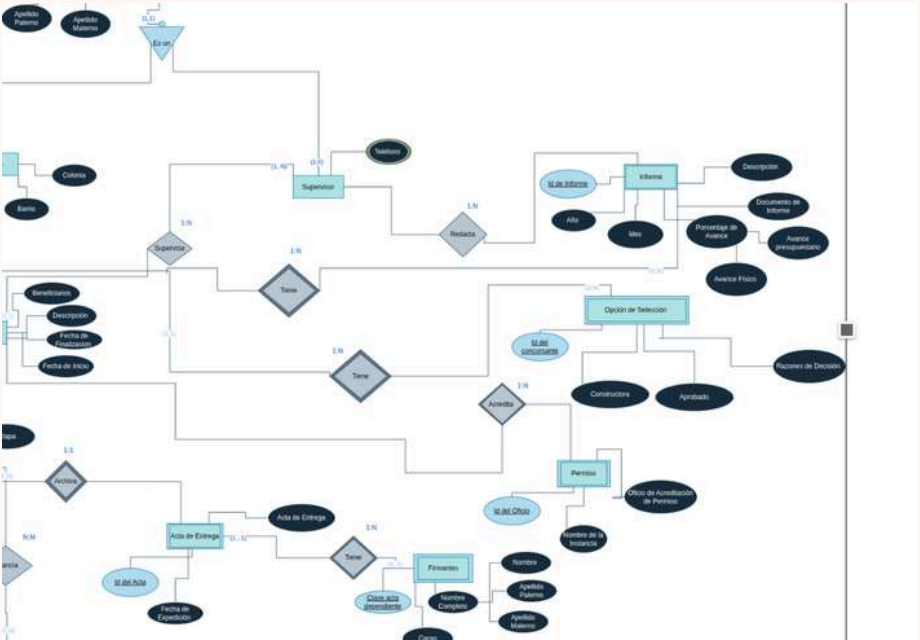
- **N:M (Muchos a Muchos):** Relación compleja entre Obra y Constructora para el historial de contratos.



CONSIDERACIONES

¿Por qué entidades debiles?

Una agregación en este sentido considera una valoración de id en cada agrupación de costos y proyectista, que no es explícita en el modelo y rompe el propósito del mismo.

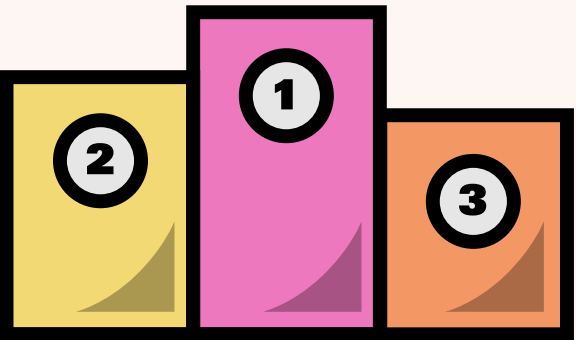


¿Por qué no herencia en constructoras?

Se decidió no aplicar herencia a las constructoras principalmente por la **agrupación de las constructoras por concurso**, la asociación con obra y proyectista, valoración de aceptación de una constructora y tipos de datos registrados.

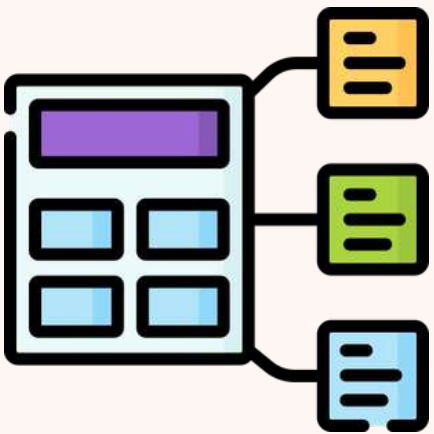
Estudio de Hecho no de Entidad

Como tal el propósito de la entidad Opción de selección cumple el registro del “Concurso de selección de constructoras” que en sí es un hecho que guarda datos de entidades. Una herencia, implica estudiar la entidad, no el hecho.



¿Por qué no herencia en los firmantes del acta?

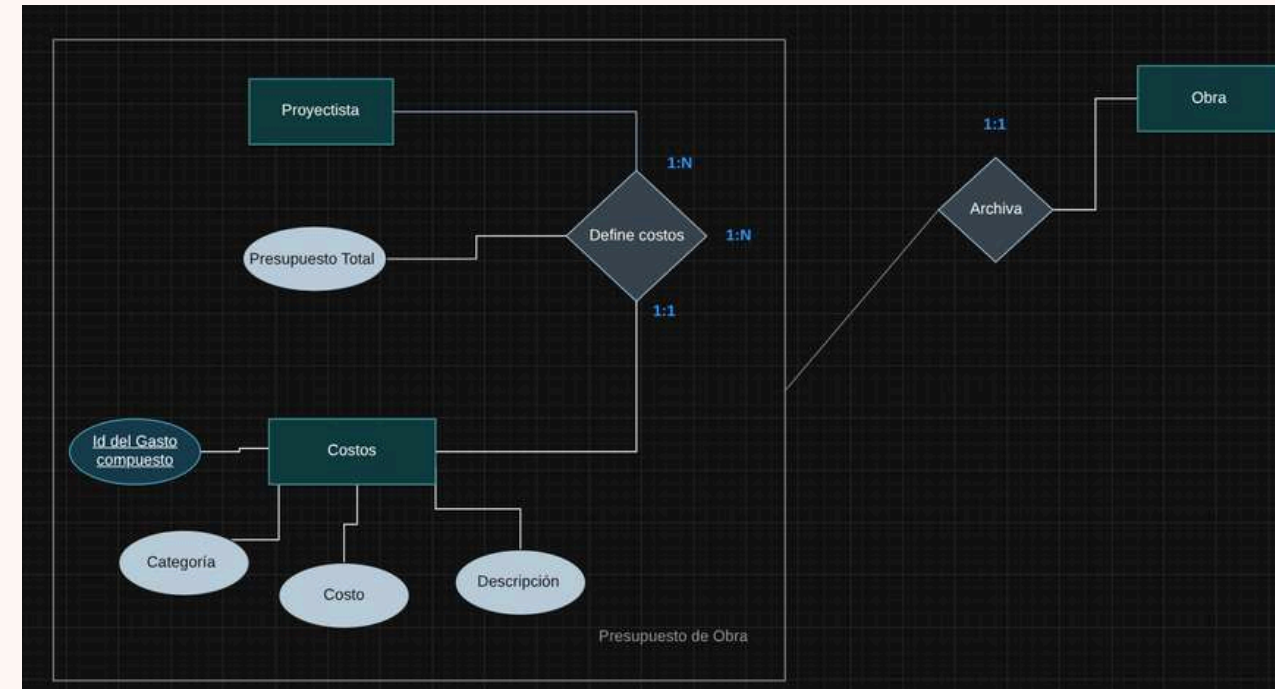
Al aplicar herencia es ideal que se propongan nuevos atributos a cada entidad heredada, crear 5 entidades (tablas) que tienen los mismo atributos que la superclase es nada eficiente.



CONSIDERACIONES

¿Por qué no una agregación?

Una agregación en este sentido considera una valoración de id en cada agrupación de costos y proyectista, que no es explícita en el modelo y rompe el propósito del mismo.

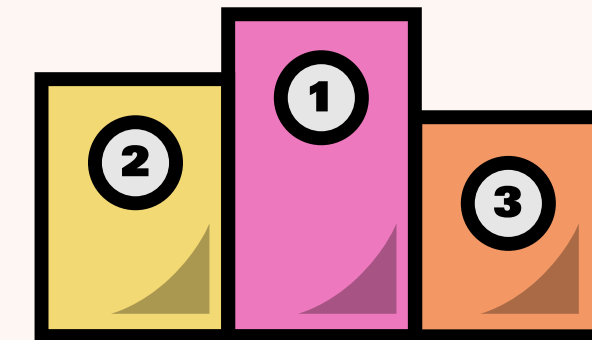


¿Por qué no herencia en constructoras?

Se decidió no aplicar herencia a las constructoras principalmente por la **agrupación de las constructoras por concurso**, la asociación con obra y proyectista, valoración de aceptación de una constructora y tipos de datos registrados.

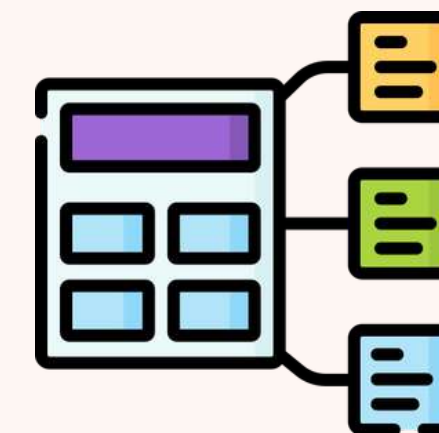
Estudio de Hecho no de Entidad

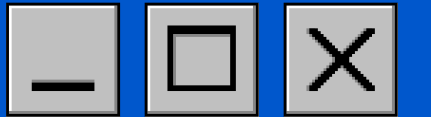
Como tal el propósito de la entidad Opción de selección cumple el registro del "Concurso de selección de constructoras" que en sí es un hecho que guarda datos de entidades. Una herencia, implica estudiar la entidad, no el hecho.



¿Por qué no herencia en los firmantes del acta?

Al aplicar herencia es ideal que se propongan nuevos atributos a cada entidad heredada, crear 5 entidades (tablas) que tienen los mismo atributos que la superclase es nada eficiente.





[Home](#)

[Content](#)

[Contact](#)

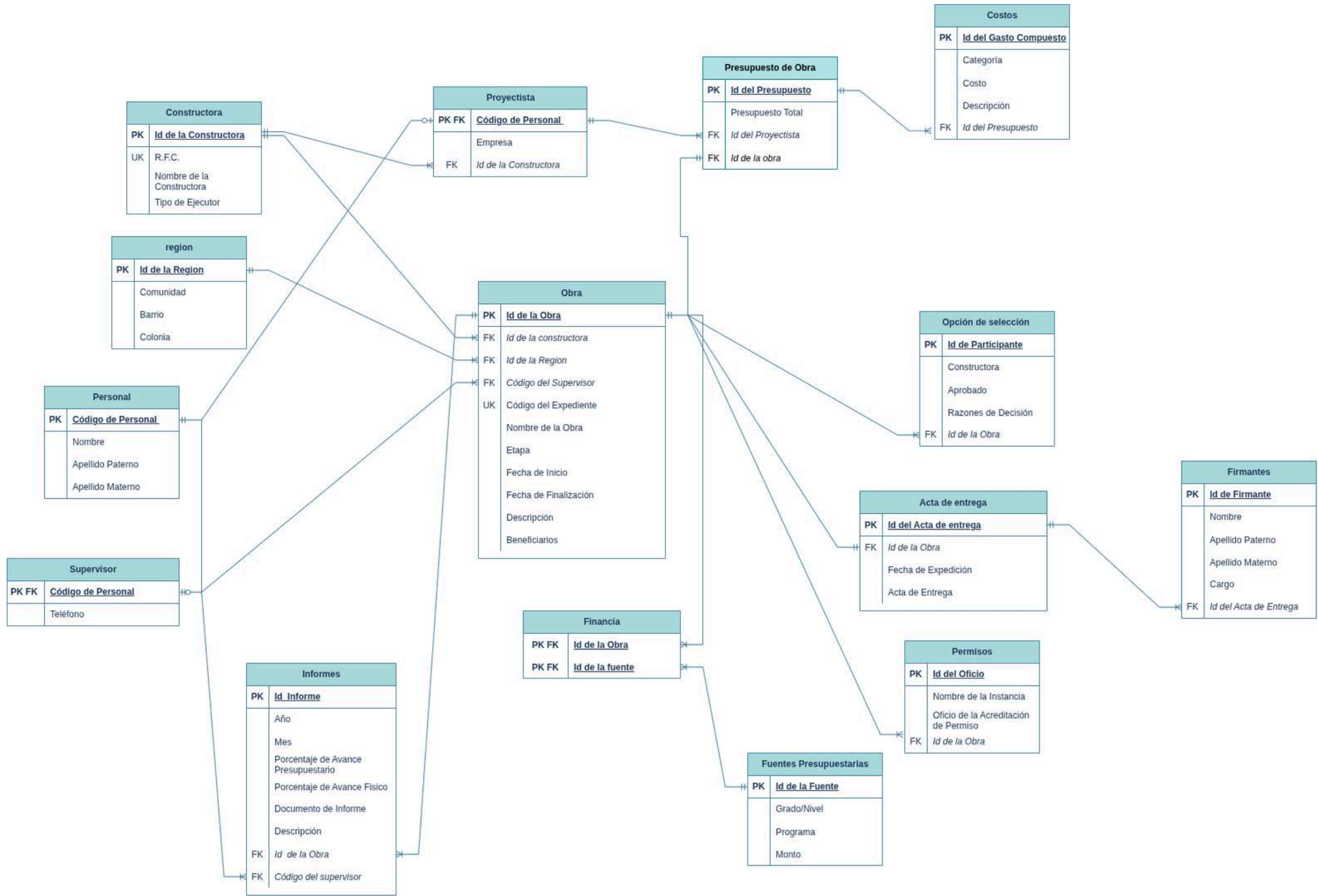
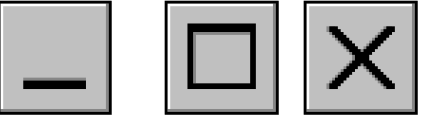
MODELO RELACIONAL

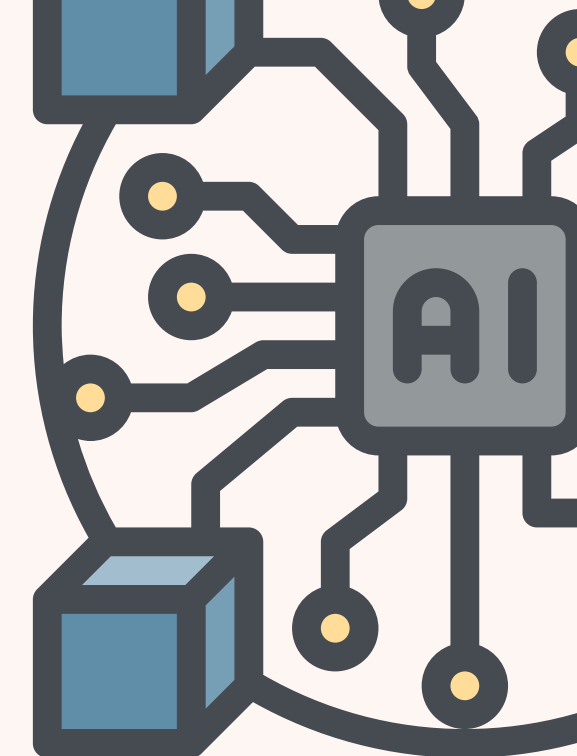
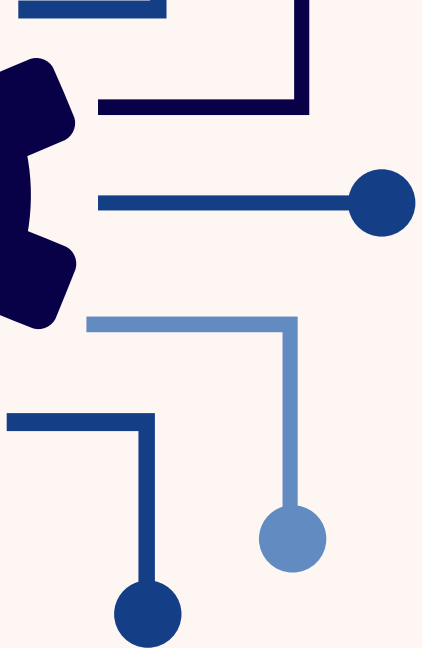
ENTIDADES

ATRIBUTOS

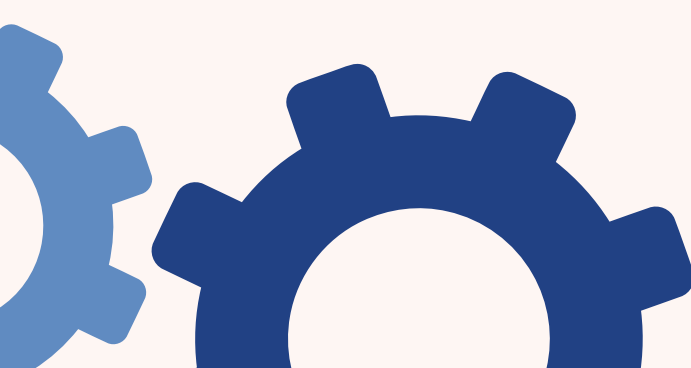
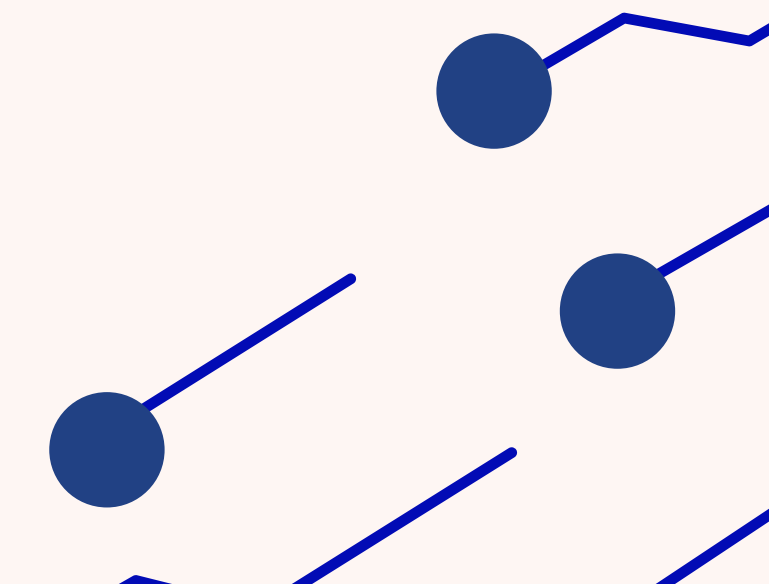
RELACIONES







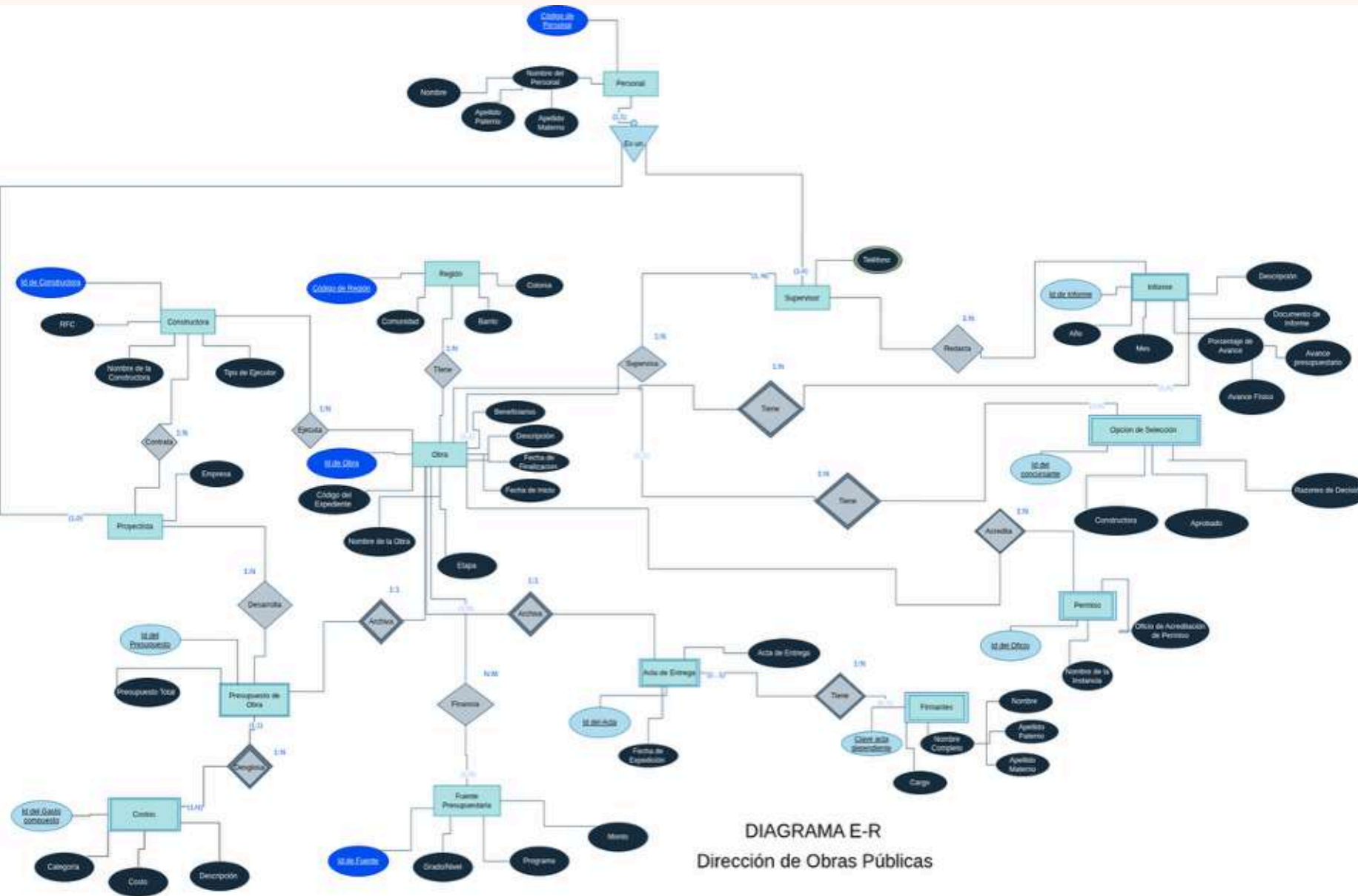
TRANSICIÓN AL MODELO RELACIONAL (SQL)

1. **Transformación de Entidades:** Cada rectángulo del EER se convierte en una Tabla con tipos de datos definidos.
 2. **Mapeo de Relaciones:** Los rombos desaparecen y se materializan mediante Llaves Foráneas (FK). Las relaciones 1:N pasan la llave de la tabla "fuerte" a la "débil", mientras que las N:M (como Obra-Constructora) generan una Tabla Intermedia.
 3. **Normalización:** Se desglosan atributos en tablas independientes (como Costos y Catálogos) para eliminar la redundancia de datos y asegurar que cada registro sea único y auditable.
- 
- 

Relación N:M

• **Descomposición de la Complejidad:** El modelo relacional no permite conexiones N:M directas; por ello, esta tabla "rompe" la relación en dos conexiones 1:N (Uno a Muchos).

• **Integridad con PK-FK:** La tabla intermedia utiliza una Llave Primaria Compuesta formada por las Foreign Keys de ambas entidades, garantizando que no existan asignaciones duplicadas o erróneas.

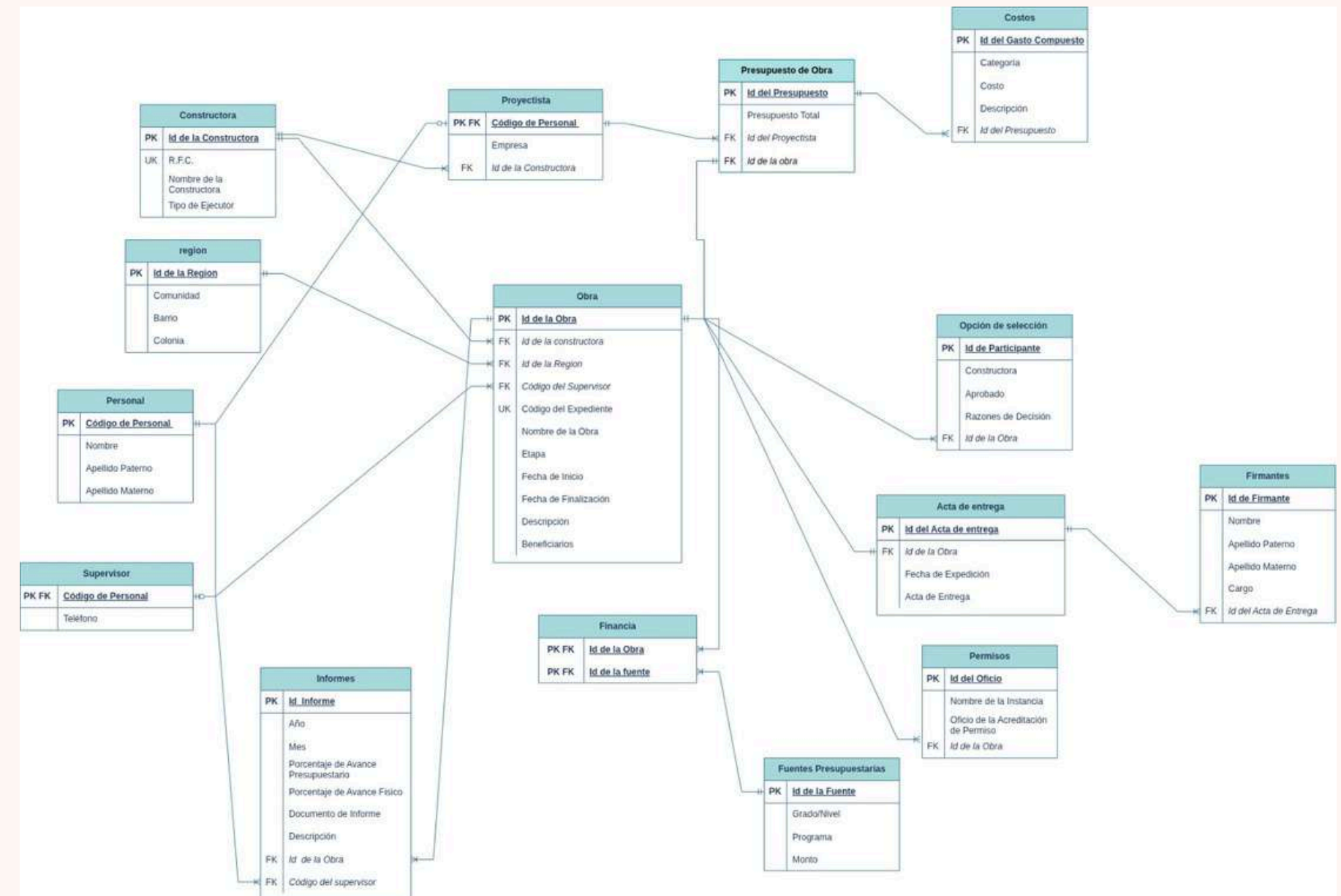


Entidades

Obras
Constructora
Región
Personal
Supervisor
Proyectista

Entidades Debiles

Informe
Opción de Selección
Permiso
Firmantes
Acta de Entrega
Fuente presupuestaria
Presupuesto de Obra
Costos



CONSIDERACIONES NO VISIBLES

¿Cómo se ve una entidad débil en código SQL?

Aplicamos dentro de la referencia a la FOREIGN KEY la referencia ON DELETE CASCADE, que implica que se elimina el contenido asociado a la clave foránea de referencia.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.informes
(
    id_informe character(20) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    ano_infor integer NOT NULL,
    mes character(30) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    porcentaje_avance_fisico smallint NOT NULL,
    porcentaje_avance_presupuestario smallint NOT NULL,
    doc_infome text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    descripcion text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    id_obra character(20) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    codigo_supervisor character(20) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    CONSTRAINT financia_pkey PRIMARY KEY (id_informe),
    CONSTRAINT rel_obra FOREIGN KEY (id_obra)
        REFERENCES public.obra (id_obra) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT rel_sup FOREIGN KEY (codigo_supervisor)
        REFERENCES public.supervisor (codigo_personal) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT fisicopositivo CHECK (porcentaje_avance_fisico >= 0 AND porcentaje_avance_fisico <= 100),
    CONSTRAINT monetpositivo CHECK (porcentaje_avance_presupuestario >= 0 AND porcentaje_avance_presupuestario <= 100)
)
```

¿Cómo se ve una herencia en SQL?

Para el tipo de herencia de nuestro caso al ser solapada, no es necesario puntualizar el tipo de entidad heredada, pues pueden ser las dos. La totalidad se controla más por el backend.

```
1 CREATE TABLE public.personal
2 (
3     codigo_personal character(20) NOT NULL,
4     nombre character(100) NOT NULL,
5     apellido_paterno character(200) NOT NULL,
6     apellido_materno character(200),
7     PRIMARY KEY (codigo_personal)
8 );
9
10 ALTER TABLE IF EXISTS public.personal
11 OWNER to urigc;
```

```
1 CREATE TABLE public.proyectista
2 (
3     codigo_personal character(20) NOT NULL,
4     empresa character(150) NOT NULL,
5     id_constructora character(10) NOT NULL,
6     PRIMARY KEY (codigo_personal),
7     CONSTRAINT subclass FOREIGN KEY (codigo_personal)
8     REFERENCES public.personal (codigo_personal) MATCH SIMPLE
9     ON UPDATE CASCADE
10    ON DELETE CASCADE
11    NOT VALID,
12    CONSTRAINT rel_const FOREIGN KEY (id_constructora)
13    REFERENCES public.constructora (id_constructora) MATCH SIMPLE
14    ON UPDATE NO ACTION
15    ON DELETE NO ACTION
16    NOT VALID
17 );
```

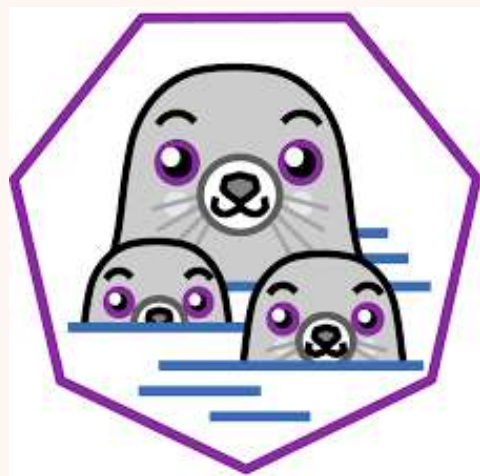
¿Cómo sabe un SGDB que se trata de una relación 1:N?

Depende el caso, muchos se realizan de forma automatizada, y en otros todo es gracias a las CONSTRAINT que se aplican en las referencias de las claves foráneas, aplicando un UNIQUE en dicha restricción.

```
CREATE TABLE Estudiante (
    id_estudiante INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50),
    id_carrera INT,
    FOREIGN KEY (id_carrera) REFERENCES Carrera(id_carrera),
    UNIQUE (id_estudiante, id_carrera)
);
```

¿CÓMO SE CREÓ LA BASE DE DATOS?

Se despliega el servicio de BD de PostgreSQL en contenedores de Docker, aplicando un docker file.



```
docker-compose.yml
1  version: '3.8'
2
3  >Run All Services
4  services:
5    >Run Service
6    postgres:
7      image: postgres:17
8      container_name: proy_escom
9      environment:
10        POSTGRES_DB: obras_publicas
11        POSTGRES_USER: urigc
12        POSTGRES_PASSWORD: 123456
13      ports:
14        - "5433:5432"
15      volumes:
16        - ./data:/var/lib/postgresql/data:Z
17      restart: unless-stopped
18
19  >Run Service
20  pgadmin:
21    image: dpage/pgadmin4
22    container_name: pgadmin_ui
23    environment:
24      PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: equipo@escom.mx
```

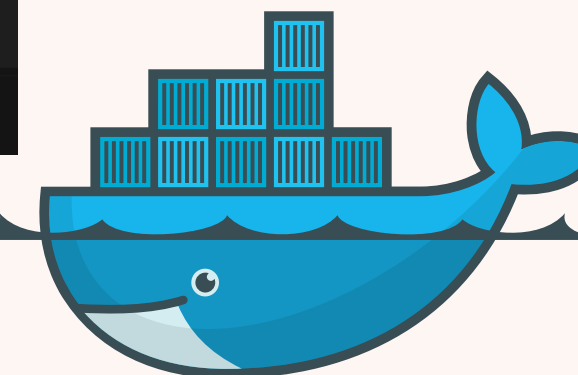
Conectamos el servicio a nuestro SGDB pgAdmin para el desglose visual de la información, aplicamos aquí mismo el desarrollo del DDL e igualmente en la terminal de docker.

```
docker.io/library/postgres:17
Summary Logs Inspect Terminal
root@03170e2db4ca:/# psql -U urigc -d postgres
psql (17.7 (Debian 17.7-3.pgdgl3+1))
Type "help" for help.

postgres=# psql -U urigc -d obras_publicas
postgres=# CREATE DATABASE "Obras Publicas"
WITH
  OWNER = urigc
  ENCODING = 'UTF8'
  LOCALE PROVIDER = 'libc'
  CONNECTION LIMIT = -1
  IS TEMPLATE = False;
ERROR: syntax error at or near "psql"
LINE 1: psql -U urigc -d obras_publicas
        ^

postgres=# psql -U urigc -d obras_publicas
postgres=# CREATE DATABASE hola;
ERROR: syntax error at or near "psql"
LINE 1: psql -U urigc -d obras_publicas
        ^

postgres=#
```



DESARROLLO DE PÁGINA WEB

Cuenta con un logeo principal para acceso a los usuarios con 4 perfiles:

Director de Obras: Desglosa los datos principales de las nuevas obras y define asignaciones a los supervisores o proyectistas.

Supervisor de Obras: Encargado de registrar los informes de sus obras asignadas.

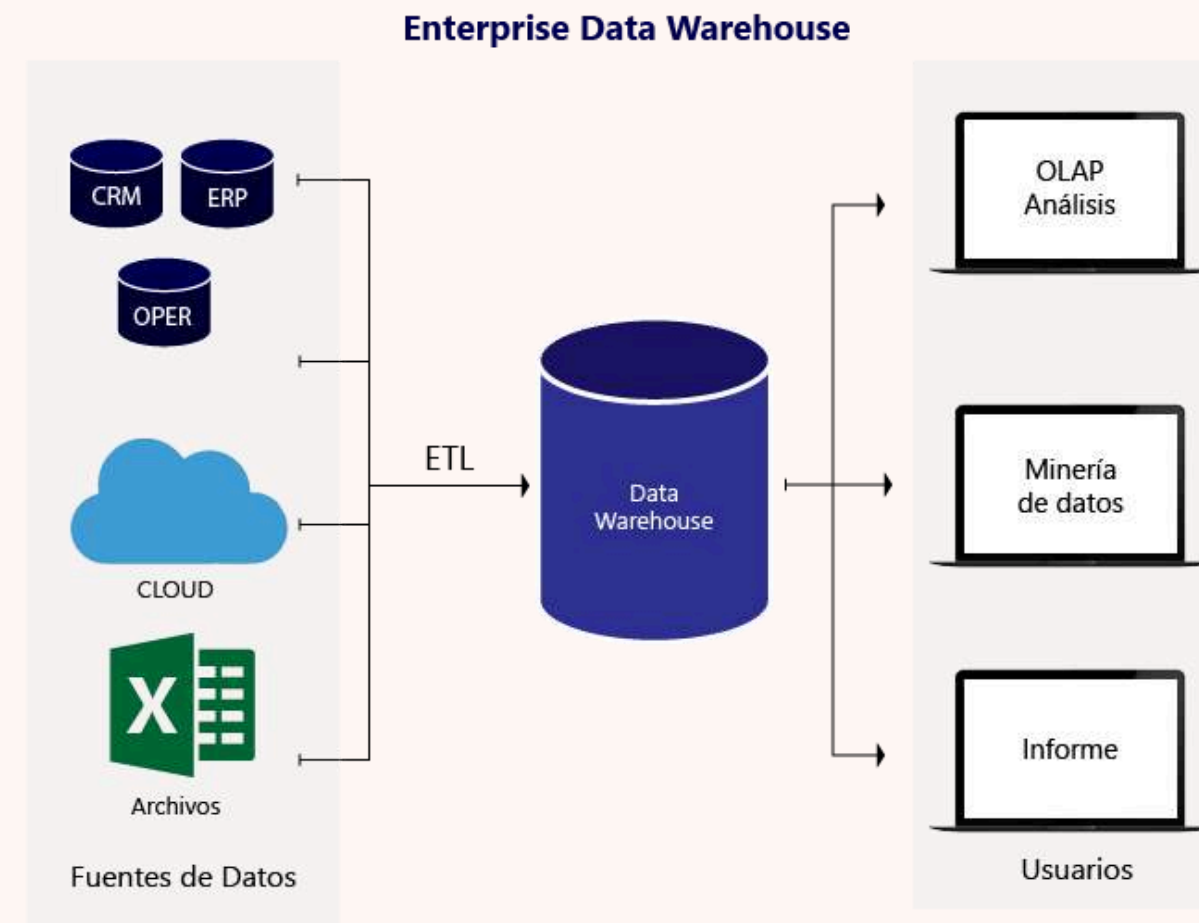
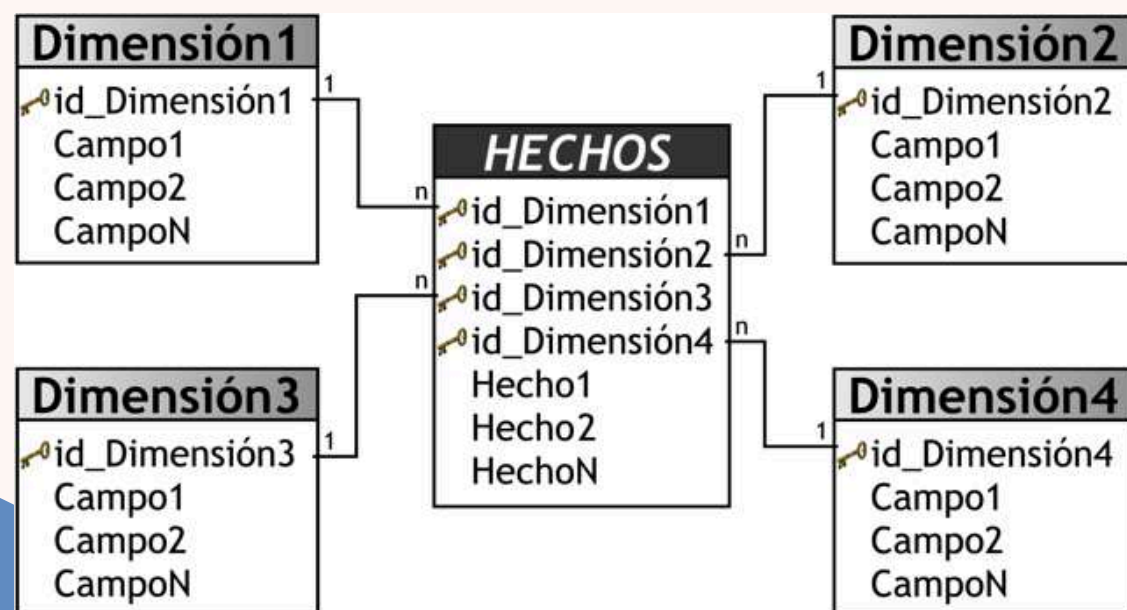
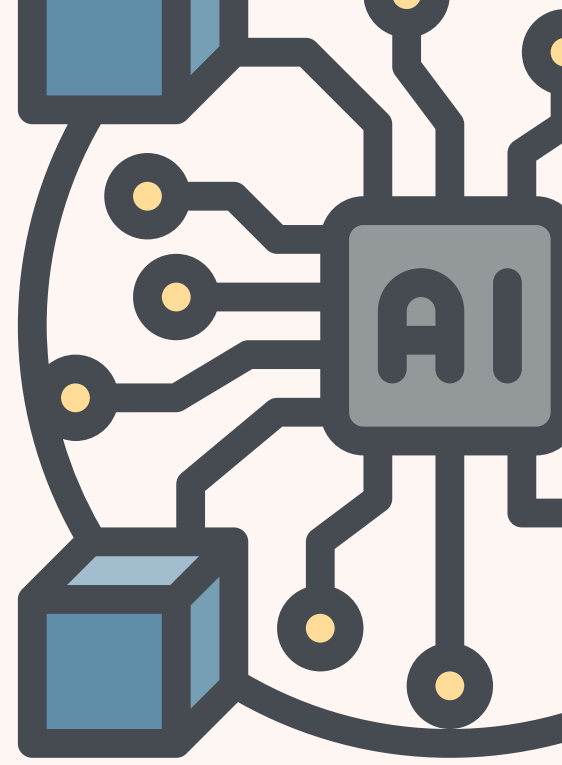
Proyectista: Crea los presupuestos de obra para sus asignaciones.

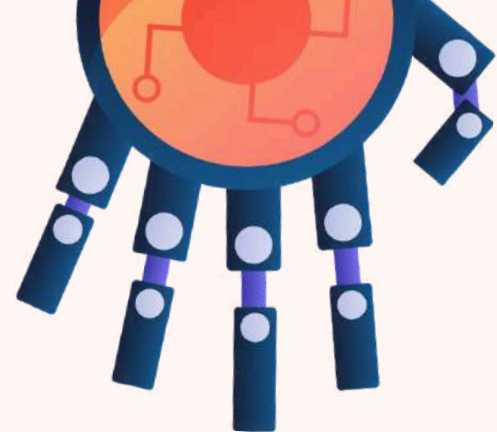
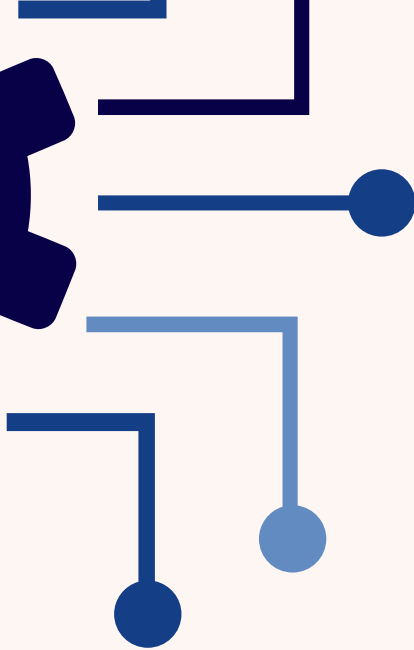
Secretariado: Define la subida de documentacion relevante: Permisos y Actas de Entrega.



METAS FINALES

De forma general la meta más ambiciosa es aplicar una arquitectura de datos que nos permita a posteriori desarrollo de análisis de datos para acelerar las auditorías, aplicando diferentes herramientas para personas no asociadas a conceptos tan avanzados de datos como power BI.





GRACIAS

